

Математический анализ. Экзамен.

9 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕР- ВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.....	4
2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.	6
2.1 Таблица основных неопределённых интегралов	6
2.2 Непосредственное интегрирование	6
3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТО- ДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕН- НОМ ИНТЕГРАЛЕ.	8
3.1 Свойства дифференциала	8
3.2 Инвариантность формы дифференциала.....	9
3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле.....	10
4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.....	11
5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.....	12
5.1 Разложение на простейшие дроби.....	12
5.2 Типы простейших дробей	13
5.3 Интегрирование простейших дробей	14
5.3.1 Дробь I типа.....	14
5.3.2 Дробь II типа.....	14
5.3.3 Дробь III типа.....	15
5.3.4 Дробь IV типа.....	16
5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей.	16

6	ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОДСТАНОВКИ. ИНТЕГРАЛЫ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО БИНОМА.....	18
6.1	Иррациональные интегралы	18
6.2	Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx$	18
6.3	Подстановки Эйлера	19
6.3.1	Первая подстановка Эйлера	19
6.3.2	Вторая подстановка Эйлера	20
6.3.3	Третья подстановка Эйлера	20
6.4	Дифференциальный бином	20
6.5	Теорема Чебышёва	21
6.6	Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$	21
6.7	Случай 2: $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$	21
6.8	Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$	22
7	ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ОТ СИНУСА И КОСИНУСА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА.....	23
7.1	Рациональные функции от $\sin x$ и $\cos x$	23
7.2	Универсальная тригонометрическая подстановка	23
7.3	Вывод формул универсальной подстановки.....	24
7.4	Специальные подстановки	25
7.4.1	Нечётная степень синуса	25
7.4.2	Нечётная степень косинуса	25
7.4.3	Обе степени чётные.....	25
7.5	Произведения синусов и косинусов.....	26
8	ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ	27
8.1	Метод интегрирования по частям	27
8.2	Когда применяется метод по частям.....	27
8.3	Интеграл от логарифма	28
8.4	Интеграл от арктангенса	29
8.5	Интеграл вида $\int x e^{ax} dx$	30

8.6	Интеграл вида $\int x \sin(ax) dx$	30
8.7	Интегралы вида $\int e^{ax} \sin(bx) dx$	31
9	РАЗБИЕНИЯ ОТРЕЗКА. СВОЙСТВА РАЗБИЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ	33
9.1	Разбиение отрезка	33
9.2	Мелкость разбиения	33
9.3	Дробление разбиения	33
9.4	Свойства разбиений	34
9.5	Интегральные суммы	34
9.6	Определение интеграла Римана	35
9.7	Геометрический смысл	35
10	НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ..	36
11	ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ ДАРБУ. ТОЧНЫЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ, ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУММЫ ДАРБУ ...	37
11.1	Верхняя и нижняя границы функции на частичном от- резке	37
11.2	Нижняя сумма Дарбу	37
11.3	Верхняя сумма Дарбу	38
11.4	Связь с интегральными суммами	38
11.5	Точные грани интегральных сумм	39
11.6	Свойства сумм Дарбу	40

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕРВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 1. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

Теорема 1 (Общий вид первообразной). Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные функции $f(x)$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = C$

Доказательство. Пусть $H(x) = F_2(x) - F_1(x)$. $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Докажем, что если $H'(x) = 0$, то $H(x) = \text{const}$. Пусть $H(x)$ определена на $[a, b]$, $(a, b) \subset D(f)$. $H(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow H(x)$ непрерывна на $[a_1, b_1] \subset [a, b]$. Тогда применим теорему Лагранжа к $H(x)$: $\exists c \in (a_1, b_1) : H(c) = \frac{H(b_1) - H(a_1)}{b_1 - a_1}$. $\forall c H'(c) = 0 \Rightarrow H(a_1) = H(b_1) \Rightarrow H(x) = \text{const}$ $\square$

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\text{tg } x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\text{ctg } x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctg } x + C$

Определение 2. Множество всех первообразных функций $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции f

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Теорема 2. *Неопределенный интеграл обладает следующими основными свойствами:*

1. $\int f(x)dx + \int g(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx$
2. $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))dg(x) = \int f(t)dt = F(g(x))$
3. $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$
4. $\frac{1}{a} \int f(ax + b) \cdot a dx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)(ax + b)'dx = \frac{1}{a} \int f(t)dt = \frac{1}{a}F(t) + C$

2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.

2.1 Таблица основных неопределённых интегралов

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

2.2 Непосредственное интегрирование

Определение 3. Непосредственным интегрированием называется вычисление неопределённого интеграла путём применения таблицы интегралов и свойств неопределённого интеграла без использования специальных методов (замены переменной, интегрирования по частям и др.).

Основой непосредственного интегрирования являются следующие свойства:

Теорема 3 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x).$$

Тогда

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Следовательно,

$$\alpha F(x) + \beta G(x)$$

является первообразной функции

$$\alpha f(x) + \beta g(x),$$

откуда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

□

3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x .

Определение 4. Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx,$$

где $dx = \Delta x$ называется дифференциалом независимой переменной.

3.1 Свойства дифференциала

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы, то:

1.

$$d(C) = 0.$$

2.

$$d(Cu) = C du.$$

3.

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

4.

$$d(uv) = u dv + v du.$$

5.

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

Все свойства непосредственно следуют из соответствующих правил дифференцирования.

3.2 Инвариантность формы дифференциала

Теорема 4. *Форма записи первого дифференциала не изменяется при замене независимой переменной.*

Доказательство. Пусть

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x),$$

причём обе функции дифференцируемы.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Умножая на dx , получаем

$$dy = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} dx.$$

Так как

$$du = \frac{du}{dx} dx,$$

то

$$dy = \frac{dy}{du} du.$$

Следовательно, независимо от того, является ли аргументом функции переменная x или промежуточная переменная u , дифференциал имеет одну и ту же форму:

$$dy = f'(u) du.$$

Теорема доказана. □

3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 5 (Замена переменной). Если $x = \varphi(t)$ дифференцируема и после подстановки интеграл принимает вид

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Возвращаясь к переменной x :

$$F(\varphi(t)) = F(x).$$

Поэтому

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Теорема доказана. □

4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.

Теорема 6. *Формула интегрирования по частям:*

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Или:

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

Доказательство.

$$\int f(x)g'(x)dx = F(x) + C, \quad F'(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\Phi'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = \int \Phi'(x)dx = \int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\boxed{\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx}$$

□

5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.

Определение 5. Рациональной дробью называется выражение вида

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, причём $Q(x) \neq 0$.

Если $\deg P < \deg Q$, то дробь называется правильной. Иначе ($\deg P \geq \deg Q$) дробь называется неправильной.

Для неправильной дроби сначала выполняют деление многочленов:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где

$$\deg P_1 < \deg Q.$$

Поэтому задача сводится к интегрированию правильной рациональной дроби.

5.1 Разложение на простейшие дроби

Пусть знаменатель правильной рациональной дроби разложен на множители:

$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1} \cdots (x - a_r)^{m_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{n_s},$$

где квадратные множители неприводимы над $\mathbb{R}$.

Тогда дробь единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей.

5.2 Типы простейших дробей

I тип

$$\frac{A}{x-a}.$$

II тип

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad m \geq 2.$$

III тип

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q},$$

где

$$p^2 - 4q < 0.$$

IV тип

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}, \quad m \geq 2.$$

5.3 Интегрирование простейших дробей

5.3.1 Дробь I типа

$$\int \frac{A}{x-a} dx.$$

Выносим константу:

$$A \int \frac{dx}{x-a}.$$

Подстановка

$$t = x - a.$$

Тогда

$$A \int \frac{dt}{t} = A \ln |t| + C.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.}$$

5.3.2 Дробь II типа

Пусть

$$m \geq 2.$$

Тогда

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = A \int (x-a)^{-m} dx.$$

Получаем

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = -\frac{A}{(m-1)(x-a)^{m-1}} + C.$$

5.3.3 Дробь III типа

Рассмотрим

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx.$$

Представим числитель в виде

$$Ax + B = \frac{A}{2}(2x + p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

Тогда

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}.$$

Первый интеграл:

$$\frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q).$$

Во втором выделяем полный квадрат:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

Получаем табличный интеграл вида

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a}.$$

Следовательно, дробь III типа всегда интегрируется через логарифм и арктангенс.

5.3.4 Дробь IV типа

Рассмотрим

$$I_m = \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m} dx.$$

Числитель снова представляем в виде

$$Ax + B = \lambda(2x + p) + \mu.$$

Тогда

$$I_m = \lambda \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^m} dx + \mu \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}.$$

Первый интеграл вычисляется заменой

$$t = x^2 + px + q.$$

Второй интеграл обозначают

$$J_m = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}$$

и сводят к интегралу меньшего порядка J_{m-1} с помощью рекуррентной формулы.

Следовательно, интеграл от дроби IV типа всегда сводится к табличным интегралам.

5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей

Для вычисления интеграла

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

выполняют следующие действия:

1. Если дробь неправильная, выделяют целую часть.
2. Разлагают знаменатель на линейные и неприводимые квадратные множители.
3. Представляют дробь в виде суммы простейших дробей.
4. Находят неизвестные коэффициенты методом неопределённых коэффициентов.
5. Интегрируют каждую простейшую дробь отдельно.
6. Складывают результаты.

6 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ. РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПОДСТАНОВКИ. ИНТЕГРАЛЫ ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО БИНОМА

6.1 Иррациональные интегралы

Определение 6. Иррациональным называется интеграл, содержащий корни от алгебраических выражений относительно переменной интегрирования.

Типичные примеры:

$$\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx,$$

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx,$$

где R — рациональная функция своих аргументов.

Основная идея состоит в том, чтобы подобрать замену переменной, устраняющую радикал и сводящую интеграл к рациональному.

6.2 Интегралы вида $\int R(x, \sqrt{ax + b}) dx$

Положим $t = \sqrt{ax + b}$. Тогда $t^2 = ax + b$ откуда $x = \frac{t^2 - b}{a}$, $dx = \frac{2t}{a} dt$

После подстановки и x , и корень выражаются рационально через t .

Следовательно,

$$R(x, \sqrt{ax + b}) dx$$

переходит в рациональную функцию от t .

Теорема 7. *Интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax+b}) dx$$

всегда сводится к интегралу от рациональной функции.

Доказательство. После замены $t = \sqrt{ax+b}$ имеем

$$x = \frac{t^2 - b}{a}, \quad dx = \frac{2t}{a} dt.$$

Все выражения становятся рациональными функциями переменной t , следовательно интеграл превращается в рациональный. $\square$

6.3 Подстановки Эйлера

Рассмотрим интеграл

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx.$$

Для него используются подстановки Эйлера.

6.3.1 Первая подстановка Эйлера

Если $a > 0$, то полагают

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a}x + t.$$

Тогда

$$ax^2 + bx + c = (\sqrt{a}x + t)^2.$$

После преобразований x выражается рационально через t .

Следовательно интеграл становится рациональным.

6.3.2 Вторая подстановка Эйлера

Если $c > 0$, то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}.$$

После возведения в квадрат снова получают рациональную зависимость между x и t .

6.3.3 Третья подстановка Эйлера

Если квадратный трёхчлен имеет действительный корень x_1 :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

то используют

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1).$$

После преобразований получают рациональную функцию от t .

Теорема 8. *Каждая из подстановок Эйлера переводит интеграл вида*

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$$

в интеграл от рациональной функции.

6.4 Дифференциальный бином

Определение 7. Дифференциальным биномом называется интеграл вида

$$I = \int x^m (a + bx^n)^p dx,$$

где

$$m, n, p \in \mathbb{Q}.$$

Такие интегралы исследуются теоремой Чебышёва.

6.5 Теорема Чебышёва

Теорема 9. *Интеграл*

$$\int x^m (a + bx^n)^p dx$$

выражается через элементарные функции тогда и только тогда, когда выполняется хотя бы одно из условий:

1. $p \in \mathbb{Z}$,
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$,
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$.

6.6 Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$

Если показатель степени целый, раскрывают скобки (или используют формулу бинома Ньютона) и получают сумму степенных функций.

6.7 Случай 2: $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = a + bx^n.$$

После неё интеграл становится рациональным.

6.8 Случай 3: $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$

Используют замену

$$t = \frac{a + bx^n}{x^n}.$$

После преобразований снова получается рациональный интеграл.

7 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ОТ СИНУСА И КОСИНУСА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНОВКА

7.1 Рациональные функции от $\sin x$ и $\cos x$

Рассматриваются интегралы вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

где R является рациональной функцией своих аргументов.

Основным методом вычисления таких интегралов является универсальная тригонометрическая подстановка.

7.2 Универсальная тригонометрическая подстановка

Положим $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Тогда справедливы формулы

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Теорема 10. *Подстановка*

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$$

переводит любой интеграл вида

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

в интеграл от рациональной функции переменной t .

Доказательство. После подстановки

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Все выражения становятся рациональными функциями от t . Следовательно, $R(\sin x, \cos x) dx$ превращается в рациональную функцию от t . Значит интеграл сводится к интегралу от рациональной дроби. $\square$

7.3 Вывод формул универсальной подстановки

Из определения $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ имеем

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}.$$

Разделим числитель и знаменатель на $\cos^2 \frac{x}{2}$. Тогда

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Аналогично

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

Дифференцируя

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2},$$

получаем

$$dt = \frac{1}{2} (1+t^2) dx,$$

откуда

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

7.4 Специальные подстановки

Во многих случаях универсальная подстановка избыточна. Используют более простые методы.

7.4.1 Нечётная степень синуса

Если интеграл содержит множитель $\sin^{2k+1} x$, то выделяют один множитель $\sin x$:

$$\sin^{2k+1} x = (1 - \cos^2 x)^k \sin x.$$

После этого используют замену $t = \cos x$.

7.4.2 Нечётная степень косинуса

Если имеется множитель $\cos^{2k+1} x$, то записывают

$$\cos^{2k+1} x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x$$

и делают замену $t = \sin x$.

7.4.3 Обе степени чётные

Если интеграл содержит $\sin^{2m} x \cos^{2n} x$, используют формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

После понижения степени интеграл сводится к сумме интегралов от тригонометрических функций кратных аргументов.

7.5 Произведения синусов и косинусов

Для интегралов вида

$$\int \sin mx \sin nx \, dx,$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx,$$

$$\int \sin mx \cos nx \, dx$$

используют формулы преобразования произведения в сумму.

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)).$$

После преобразования получаются табличные интегралы.

8 ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЙ. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ

8.1 Метод интегрирования по частям

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы.
Из формулы дифференцирования произведения

$$d(uv) = u dv + v du$$

получаем

$$u dv = d(uv) - v du.$$

Интегрируя обе части,

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

8.2 Когда применяется метод по частям

Чаще всего формула используется для интегралов вида

$$\int P(x)e^{ax} dx,$$

$$\int P(x) \sin(ax) dx,$$

$$\int P(x) \cos(ax) dx,$$

где $P(x)$ — многочлен.

Также метод применяется для интегралов

$$\int \ln x \, dx,$$

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx,$$

$$\int \arcsin x \, dx.$$

Основная идея состоит в том, чтобы выбирать u так, чтобы после дифференцирования выражение упростилось.

8.3 Интеграл от логарифма

Рассмотрим

$$I = \int \ln x \, dx.$$

Запишем

$$I = \int \ln x \cdot 1 \, dx.$$

Выбираем

$$u = \ln x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{x}, \quad v = x.$$

По формуле по частям

$$I = x \ln x - \int x \frac{dx}{x}.$$

Получаем

$$I = x \ln x - \int dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C.}$$

8.4 Интеграл от арктангенса

Пусть

$$I = \int \operatorname{arctg} x \, dx.$$

Берём

$$u = \operatorname{arctg} x, \quad dv = dx.$$

Тогда

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = x.$$

Получаем

$$I = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx.$$

Замена

$$t = 1 + x^2$$

даёт

$$\int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$$

Следовательно,

$$\int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$$

8.5 Интеграл вида $\int x e^{ax} \, dx$

Рассмотрим

$$I = \int x e^{ax} \, dx.$$

Положим

$$u = x, \quad dv = e^{ax} \, dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = \frac{1}{a} e^{ax}.$$

Следовательно,

$$I = \frac{x}{a} e^{ax} - \frac{1}{a} \int e^{ax} \, dx.$$

После вычисления получаем

$$\int x e^{ax} \, dx = e^{ax} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) + C.$$

8.6 Интеграл вида $\int x \sin(ax) \, dx$

Пусть

$$I = \int x \sin(ax) \, dx.$$

Берём

$$u = x, \quad dv = \sin(ax) \, dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = -\frac{1}{a} \cos(ax).$$

Получаем

$$I = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a} \int \cos(ax) \, dx.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int x \sin(ax) \, dx = -\frac{x}{a} \cos(ax) + \frac{1}{a^2} \sin(ax) + C.}$$

8.7 Интегралы вида $\int e^{ax} \sin(bx) \, dx$

Рассмотрим

$$I = \int e^{ax} \sin(bx) \, dx.$$

Интегрируем по частям:

$$u = e^{ax}, \quad dv = \sin(bx) \, dx.$$

Получаем

$$I = -\frac{1}{b} e^{ax} \cos(bx) + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos(bx) \, dx.$$

Обозначим

$$J = \int e^{ax} \cos(bx) \, dx.$$

Для J снова применяем интегрирование по частям и получаем систему

$$I = -\frac{1}{b}e^{ax}\cos(bx) + \frac{a}{b}J,$$

$$J = \frac{1}{b}e^{ax}\sin(bx) - \frac{a}{b}I.$$

Подставляя второе равенство в первое и решая относительно I , получаем

$$\int e^{ax}\sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a\sin(bx) - b\cos(bx)) + C.$$

Аналогично

$$\int e^{ax}\cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a\cos(bx) + b\sin(bx)) + C.$$

9 РАЗБИЕНИЯ ОТРЕЗКА. СВОЙСТВА РАЗБИЕНИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ

9.1 Разбиение отрезка

Пусть дан отрезок $[a, b]$.

Определение 8. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, для которого $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Точки разбиения делят отрезок на частичные отрезки

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n.$$

Длины частичных отрезков обозначают

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

9.2 Мелкость разбиения

Определение 9. Мелкостью (или диаметром) разбиения называется число

$$\lambda(\tau) = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

То есть длина наибольшего из частичных отрезков.

9.3 Дробление разбиения

Определение 10. Разбиение τ_2 называется дроблением разбиения τ_1 , если все точки разбиения τ_1 входят в τ_2 .

9.4 Свойства разбиений

Теорема 11. Если τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

Доказательство. При добавлении новых точек каждый старый промежуток либо остаётся без изменений, либо разбивается на несколько меньших.

Следовательно длина наибольшего промежутка не может увеличиться. Поэтому

$$\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau_1).$$

□

9.5 Интегральные суммы

Пусть функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, ограниченная на отрезке. Выберем произвольные точки $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Определение 11. Интегральной суммой Римана называется сумма вида

$$\sigma(\tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Геометрически каждое слагаемое $f(\xi_i) \Delta x_i$ представляет площадь прямоугольника с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$.

9.6 Определение интеграла Римана

Определение 12. Интегралом от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$ называется предел интегральных сумм:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta x$$

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I.$$

В этом случае пишут

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Функция, для которой существует такой предел, называется интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$.

9.7 Геометрический смысл

Если функция неотрицательна:

$$f(x) \geq 0,$$

то определённый интеграл

$$\int_a^b f(x) dx$$

равен площади криволинейной трапеции, ограниченной:

- графиком функции $y = f(x)$;
- осью Ox ;
- прямыми $x = a$ и $x = b$.

Строго это будет доказано позднее после введения понятия площади.

10 НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ.

Теорема 12 (Необходимое условие интегрируемости). *Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на $[a, b]$*

Доказательство. Пусть $f(x)$ неограничена на $[a, b]$. Тогда:

$$\forall M > 0 \exists x \in [a, b] : f(x) > M$$

Фиксируем τ_n . Рассмотрим $y_n : \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$. Поскольку $f(x)$ неограничена, то

$$\exists x_n : f(x_n) = y_n, \quad x_n \in [x_{i-1}, x_i]$$

Одно слагаемое в каждом разбиении можно сделать $y_n = f(x_n)\Delta x_i$. В интегральной сумме, соответствующей τ_n , содержится слагаемое

$$f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(\xi_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(\xi_j)\Delta x_j$$

Должно быть:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall \tau_n \mid \max_{i=1 \dots k} \Delta x_i < \delta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f(\xi_i)\Delta x_i + \sum_{j=1}^{i-1} f(x_j)\Delta x_j + \sum_{j=i+1}^k f(x_j)\Delta x_j - I| < \varepsilon$$

□

11 ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ ДАРБУ. ТОЧНЫЕ ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ГРАНИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СУММ, ИХ ВЫРАЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СУММЫ ДАРБУ

11.1 Верхняя и нижняя границы функции на частичном отрезке

Пусть функция $f(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим разбиение $\tau = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$

где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Для каждого частичного отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ обозначим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x),$$

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Число m_i называется точной нижней гранью функции на данном промежутке, а M_i — точной верхней гранью.

Очевидно,

$$m_i \leq f(x) \leq M_i$$

для всех

$$x \in [x_{i-1}, x_i].$$

11.2 Нижняя сумма Дарбу

Определение 13. Нижней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$s_n = \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i,$$

где $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наименьшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.3 Верхняя сумма Дарбу

Определение 14. Верхней суммой Дарбу функции f относительно разбиения τ называется число

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) \Delta x_i, \Delta x_i.$$

Геометрически это сумма площадей прямоугольников, высоты которых равны наибольшим значениям функции на соответствующих промежутках.

11.4 Связь с интегральными суммами

Пусть

$$\sigma(f, \tau, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

— произвольная интегральная сумма Римана. Так как $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$, то после умножения на $\Delta x_i > 0$, получаем

$$m_i \Delta x_i \leq f(\xi_i) \Delta x_i \leq M_i \Delta x_i.$$

Суммируя по всем i :

$$\boxed{s(f, \tau) \leq \sigma(f, \tau, \xi) \leq S(f, \tau)}.$$

Следовательно, любая интегральная сумма заключена между нижней и верхней суммами Дарбу.

11.5 Точные грани интегральных сумм

Рассмотрим множество всех интегральных сумм для фиксированного разбиения:

$$A = \left\{ \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right\}.$$

Теорема 13. Для фиксированного разбиения τ

$$\inf A = s(f, \tau), \quad \sup A = S(f, \tau).$$

Доказательство. Из предыдущего пункта известно, что

$$s(f, \tau) \leq \sigma \leq S(f, \tau)$$

для любой интегральной суммы σ .

Следовательно, $s(f, \tau)$ является нижней гранью множества интегральных сумм, а $S(f, \tau)$ — верхней гранью. Покажем, что они точные. По определению инфимума для любого $\varepsilon > 0$ существует точка ξ_i такая, что $f(\xi_i) < m_i + \varepsilon$.

Выбирая такие точки на каждом промежутке, получаем интегральную сумму, сколь угодно близкую к $s(f, \tau)$. Следовательно,

$$s(f, \tau) = \inf A.$$

Аналогично выбираются точки, в которых

$$f(\xi_i) > M_i - \varepsilon.$$

Тогда интегральная сумма становится сколь угодно близкой к $S(f, \tau)$, откуда

$$S(f, \tau) = \sup A.$$

Теорема доказана. □

11.6 Свойства сумм Дарбу

Теорема 14. *Если разбиение τ_2 является дроблением разбиения τ_1 , то*

$$s(f, \tau_1) \leq s(f, \tau_2),$$

$$S(f, \tau_2) \leq S(f, \tau_1).$$

Доказательство. При дроблении промежутков минимум может только увеличиваться, а максимум может только уменьшаться.

Поэтому нижние суммы возрастают, а верхние суммы убывают.

Теорема доказана. □